POV BAYAR CASH

LLEN
TIME LIMIT: 1 s
MEMORY LIMIT: 64 MB



Deskripsi Soal

Herta (pemilik Herta Space Station) ditagih Topaz, seorang debt collector dari Interastral Peace Cooperation untuk membayar **hutangnya kepada IPC yang bernominal T**. Untungnya Herta memiliki ajudan tepercaya dan kaya raya bernama Asta yang **memiliki koin dengan jumlah tidak terbatas**. Namun, di balik kekayaannya, Asta **hanya memiliki K nominal koin dengan nilai yang berbeda-beda**. Asta juga tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak keping koin hanya untuk membayar hutang remeh dari Nona Herta, dan dia juga **harus membayar dengan uang pas**. Bantu Asta mencari tahu **berapa banyak keping koin minimum yang perlu dibayarkan** kepada Topaz!

Hint: Soal ini menggunakan metode dynamic programming.

Batasan

- 1 <= K <= 100
- 1 <= T <= 10000
- 1 <= Nilai Koin <= T

Masukan

Format masukan seperti di bawah:

```
K T
C1 C2 C3 ... CK
```

- Baris 1 berisi sebuah bilangan K (banyak nominal koin) dan sebuah bilangan T (hutang yang harus dibayarkan).
- Baris 2 berisi K nominal koin yang berbeda.

Keluaran

Format keluaran adalah sebagai berikut:

```
H
```

- H merupakan keping koin minimum yang bisa dikeluarkan.

Jika dengan nominal koin saat ini **tidak memungkinkan untuk dapat membayar dengan uang pas (tepat T),** maka program akan mem-print angka -1 sebagai gantinya:

```
-1
```

Contoh Masukan 1

```
3 11
1 5 7
```

Contoh Keluaran 1

```
3
```

Penjelasan Contoh 1

11 dapat dibentuk dengan 5 + 5 + 1, sehingga diperlukan minimum 3 koin.

Contoh Masukan 2

```
4 18
2 3 7 10
```

Contoh Keluaran 2

```
4
```

Penjelasan Contoh 2

18 dapat dibentuk dengan 10 + 3 + 3 + 2, sehingga diperlukan minimum 4 koin.

Contoh Masukan 3

```
3 9
4 6 8
```

Contoh Keluaran 3

```
-1
```

Penjelasan Contoh 3

9 tidak dapat dibentuk dengan kombinasi apapun dari nominal koin yang dimiliki sekarang, sehingga program mengirim output -1.